FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.5

7 de noviembre de 2026 · Estado: **En desarrollo** · Fuentes: tus 21 puntos, documento_juego_v2.pdf (30 págs.), Faro_de_Ambar_Informe_Completo.pdf (14 págs.) y PRD 1.5

Constructores
Los edificios los levantan Constructores, Ingenieros y Barcos constructores.

Niveles 1-3
Todos los edificios se mejoran; la Cúpula pide Núcleo nivel 3.

Blender
Modelos 3D nuevos para edificios, tropas, barcos y muros.

1. Objetivo

Pulir el juego y completar lo que faltaba de tus documentos, sin rehacer lo que ya funciona. Esta versión agrega constructores, mejoras por niveles, cinco energías, lugares de recursos, las 20 unidades del documento, modelos hechos con Blender, el vestíbulo con progresión y los arreglos que pediste.

2. Lo que respondiste

- **Punto 15 (territorio):** el aviso salió al poner una Plataforma petrolera en el mar. Las estructuras de mar (Plataforma, Mareomotriz, Undimotriz) se construyen en su lugar del mar aunque esté fuera de tu territorio, mientras no sea territorio enemigo.
- **Punto 6 (Cúpula y NPC):** con la Cúpula en nivel 3, cada una de tus tropas lleva un escudo personal de hexágonos.
- **Punto 20 (exportar):** todavía no. Queda fuera de esta versión hasta que avises.

3. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1	6 nov 2026	Primera versión jugable (entonces «HEXBOX»).
0.2	7 nov 2026	Transporte, Pozo petrolero, Batería antiaérea y Lanzamisiles.
0.3	7 nov 2026	Faro, Banderas, energía, escudos, Cúpula, vista previa, 6 modos.
0.4	7 nov 2026	Bots con personalidad e interfaz con alertas, marcador y fichas.
0.5	7 nov 2026	Esta versión.

04 · CONSTRUIR

Constructores y obras (puntos 2 y 10)

- **Inicio:** Núcleo, 1 Granja ya hecha, 2.000 monedas, 60 de energía y capacidad de 20 tropas. **Sin tropas.** El Núcleo entrena Constructores.
- **Quién construye:** el Constructor (velocidad normal) y el Ingeniero (el doble de rápido) levantan los edificios de tierra y el Puerto. El Barco constructor levanta las estructuras de mar.
- **Cómo:** eliges el edificio, la casilla y confirmas. Se cobra al confirmar y aparece la obra con andamios, la etiqueta **«En construcción»** y una barra de progreso. El constructor libre más cercano va solo a trabajar; también puedes mandarlo tocando la obra. Sin constructor la obra se queda parada y lo avisa.
- **Mejoras:** también las hace un constructor (la mitad del tiempo de obra). Mientras se mejora, el edificio sigue funcionando con su nivel anterior.
- **Reparar:** Constructor e Ingeniero reparan edificios dañados, como en la v0.4. El Ingeniero además funda Puestos avanzados y pone la Torreta chica.

Niveles (puntos 5, 6, 8, 17 y 18)

Todos los edificios tienen nivel 1 a 3 (la Casa, 1 a 4). Mejorar a nivel 2 cuesta el 50 % del precio del edificio y a nivel 3 el 100 %. Cada nivel da +50 % de vida y +50 % de producción; los productores entrenan un 20 % más rápido por nivel.

Edificio	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Núcleo	+900/min · láser (45, alcance 4) · 20 tropas	2.500 · +1.200/min · láser 70, alcance 5 · 25 tropas	5.000 · +1.500/min · doble láser · 30 tropas · desbloquea la Cúpula
Cúpula	6.000 · 3.000 de vida · radio 3	4.000 · 4.500 de vida · radio 4	6.000 · 6.000 de vida · escudo personal para tus tropas (25 % de su vida, se recarga tras 5 s sin daño)
Torreta	Cañón	Cañón + 1 minigun	Cañón + 2 miniguns
Enfermería	Clínica · cura 3 %/s	Mini hospital · 5 %/s	Hospital grande · 8 %/s, alcance 3
Casa	+5 tropas por nivel hasta el 4 (mejoras 600, 900 y 1.300, como en la v0.3)		

05 · ECONOMÍA

Energía, lugares y límites (puntos 7, 9, 11 y 15)

El Molino se reemplaza por cinco energías. Producción por cada 10 segundos en nivel 1 (×1,5 en nivel 2 y ×2 en nivel 3):

Energía	Precio	Energía	Dónde	Límite
Solar	200	+3	Cualquier tierra	8
Eólica	300	+5	Cualquier tierra	8
Hidráulica	700	+8	Tierra junto al agua	4
Mareomotriz	1.000	+11	Agua poco profunda junto a la costa (Barco constructor)	4
Undimotriz	1.500	+15	Mar profundo (Barco constructor)	3

Lugares de recursos y límites

Edificio	Precio	Produce	Lugar	Límite
Granja	300	+240/min	**Tierra fértil** (parcelas marcadas)	10
Bomba de petróleo	1.400	+650/min	**Petróleo en tierra** (manchas oscuras)	6
Mina de oro	1.000	+600/min	**Veta de oro**	8
Plataforma petrolera	2.000	+1.100/min	Petróleo en el mar (Barco constructor, sin aviso de territorio)	6
Casa · Cuartel · Fábrica · Puerto · Helipuerto	Precios de la v0.4			6 (+2 por Núcleo) · 3 · 2 · 2 · 1
Torreta · AIR DEFENSE · Muro · Enfermería	Precios de la v0.4			10 · 6 · 40 · 2
Torreta chica (Ingeniero) · Puesto avanzado	400 · 800			4 · 6

La Granja deja de mejorarse a «Pozo petrolero»: ahora sube de nivel como las demás, y la **Bomba de petróleo** es un edificio aparte, como en el documento (pág. 6).

06 · UNIDADES

Las 20 unidades (lo que faltaba del documento)

El documento trae 18 unidades; se agregan las que faltaban y se conservan el Jeep y el Lanzamisiles. Los precios siguen la escala de este prototipo, con el mismo orden de más barato a más caro que el documento.

Dónde	Unidades (precio)
Núcleo	Constructor (200)
Cuartel	Constructor 200 · Ingeniero 500 · Artillero 400 (antes Fusilero) · Escopetero 600 · Ranger 700 · Francotirador 900 (antes Tirador) · Rompedor 950 · Cazador 1.300 · Cohetero 1.500 (antes Lanzacohetes)
Fábrica	Tanque 3.400 · Camión antiaéreo 2.400 · Jeep 1.600 · Lanzamisiles 3.800
Puerto	Lancha rápida 1.400 · Barco constructor 1.600 (antes Barco ingeniero) · Barcaza 1.800 · Destructor 4.500 (ocupa 4) · Submarino 3.800 (ocupa 3)
Helipuerto	Helicóptero 5.500 (ocupa 3) · **Apache Guardián** 7.500 (ocupa 5, máximo 1, más vida y daño, más lento)

Modelos y aspecto (puntos 3, 13, 14 y 21)

- **Blender:** un generador en Python crea los modelos 3D con bordes biselados y más detalle: todos los edificios (con modelo distinto por nivel en Núcleo, Torreta y Enfermería), las 20 unidades, el Faro, las banderas y los andamios de obra. Se guardan como archivos GLB, que Roblox Studio también puede importar.
- **Muro:** deja de ser un bloque; cada muro tiene un torreón y tramos de muralla que se unen con los muros vecinos.
- **Barcos:** cascos con forma de barco, cubierta, puente y detalles para cada uno de los cinco.
- **Del documento:** holograma ámbar al construir (pág. 7), rayo ámbar al cielo sobre cada Núcleo (pág. 13), láser del Núcleo (punto 17) e icono de combate donde hay peleas (pág. 13).
- **AIR DEFENSE:** nuevo nombre de la Batería antiaérea en todo el juego.

07 · VESTÍBULO

Vestíbulo, modos y progresión (documento págs. 14-27)

- **Vestíbulo:** botón PLAY grande, CAMBIAR para elegir modo, «Tus números» (partidas, victorias, %, islas tomadas, jugando desde) y accesos a Pase, Misiones, Premio diario y Códigos. Pestañas Tienda e Inventario y contador de cristales.
- **Modos (CAMBIAR):** Conquista de islas, Islas en la niebla, Turbo ×2, Liga 3 vs 3 (desde nivel 10), Rey del Faro y Relámpago. **Mapas:** Archipiélago Ámbar, Mar abierto, Continente y los nuevos **Bahía Gris** y **Arrecife Doble**.
- **Personalizado:** eliges modo, mapa, jugadores (2 a 6, incluye Duelo 1 vs 1), monedas iniciales, dificultad y equipos. Da la mitad de XP.
- **Tutorial:** Construí, Producí y Atacá contra un bot lento. Premio único: insignia «Primer Faro», 150 cristales y el aspecto Soldado Dorado.
- **Progresión:** XP (jugar +40, ganar +60, isla tomada +10, Núcleo destruido +20, misión +50), nivel cada 1.000 XP, pase de 40 niveles (pista gratis), 3 misiones diarias y 3 semanales (se puede cambiar 1 al día), premio diario de 7 días (20, 20, 30, 30, 40, 40 y Cofre del Faro; si faltas un día, la racha baja 1).
- **Tienda e inventario:** apariencias de las colecciones Selva, Ártico, Castillo y Neón (solo cambian cómo se ve: vida, daño y velocidad iguales); Cofre de Isla (60/28/10/2 %) y Cofre del Faro (40/38/17/5 %) con probabilidades a la vista, garantía de 1 legendario cada 30 y devolución de cristales por repetidos.
- **Final de partida:** resumen (tiempo, islas, tropas, Núcleos), posiciones, XP ganada y un consejo si pierdes. Botones Mirar el final, Revancha y Vestíbulo.
- **Volver a la partida (punto 16):** salir al menú pausa la partida y aparece «Volver a la partida». Además se guarda sola cada 15 s en el navegador: si cierras sin querer, al abrir aparece «Continuar partida guardada».
- **Modo creador (punto 19):** monedas y energía infinitas y todo desbloqueado. Solo aparece para la cuenta dueña del juego: la plataforma de Claude dice quién abre el enlace. En Roblox se hará igual con tu UserId en el servidor.

Fuera de alcance

- **Necesitan servidores (Roblox):** Rangos, Top jugadores, Servidores, modo espectador, partidas con amigos por código y compra de cristales con dinero real. Se muestran en el menú como «Disponible en Roblox», sin datos inventados.
- **Exportar:** pospuesto por decisión tuya. Ver repeticiones: requiere grabar partidas; queda para después.

07B · AGREGADO EL 7 DE NOVIEMBRE (NOCHE)

Tus referencias, el skin nuevo y las herramientas

Mandaste capturas de modelos de referencia, un skin que te gustó y una lista de herramientas. Esto se suma a la v0.5 antes de cerrarla.

Modelos según tus referencias (diseño propio)

Las capturas sirven para saber **qué tipo de cosa** quieres ver; los modelos se hacen con nuestro estilo, colores y proporciones, sin copiar los de otro juego (regla del proyecto).

Modelo	Cómo se va a ver
Torreta (niveles 1-3)	Torreta tipo naval: base blindada de dos piezas, cañón largo y sensor arriba. Nivel 2 suma una minigun de 6 cañones a un lado y nivel 3 una a cada lado.
Jeep	Vehículo militar ancho tipo Humvee, con faros encendidos y un artillero asomado con ametralladora.
Núcleo (niveles 1-3)	Fortaleza hexagonal con muros bajos y torres, y el cristal ámbar brillando en el centro (más alto y con más torres en cada nivel).
Barcos	Destructor con más superestructura y mástil; Barcaza como aerodeslizador con faldón y dos hélices atrás; Lancha rápida tipo bote neumático con arco; Barco constructor tipo buque de apoyo con grúa, en naranja.
Aire	Helicóptero con cabina grande, patines y dos ametralladoras laterales; Helipuerto redondo con la H, anillo y barandas.
Defensa y vehículos	AIR DEFENSE con caja de misiles y radar; Tanque con antenas y faros; Lanzamisiles sobre orugas.
Economía	Granja con establo rojo y parcelas cercadas; Mina con rocas, entrada de madera, vagoneta y oro; Bomba de petróleo tipo balancín; Plataforma con torre de perforación, grúas, helipuerto y patas.
Tropas	Constructor con casco naranja, chaleco reflectivo y viga al hombro; cada soldado con su arma propia (francotirador con rifle largo, cohetero con lanzador al hombro, etc.). Al caminar mueven las piernas.

Skin nuevo: Brigada Tóxica

Inspirado en el skin que te gustó, con diseño propio: capucha oscura, máscara de gas amarilla con filtro y traje con camuflaje digital. Cambia la forma del soldado (no solo el color). Aspecto legendario para los Soldados: sale en el Cofre del Faro y se compra en la Tienda. Vida, daño y velocidad iguales.

Herramientas

Herramienta	Qué pasa
Blender	Sí: con Python hace todos los modelos (ya en uso).

Herramienta	Qué pasa
Poly Haven	Sí: abrí el acceso. Sus recursos son libres (CC0). Se usa un cielo HDRI de Poly Haven, reducido, para la iluminación de los modelos.
Pixabay	No desde aquí: el sitio bloquea las descargas automáticas con una verificación anti-robots. Si bajas sonidos en tu iPad y me los mandas, los agrego.
CMU (captura de movimiento)	No por ahora: el sitio falla por su certificado, y esos movimientos son para personajes con esqueleto realista. Nuestras tropas son de bloques; se animan con movimiento propio.
Tripo	Necesita tu cuenta y una clave de pago. Hace modelos realistas y pesados que no combinan con el estilo y van lentos con muchas tropas en un iPad. Queda para después si consigues una clave.
Mixamo	Necesita iniciar sesión con tu cuenta de Adobe; no puedo entrar por ti. Sirve más para Roblox (animaciones de personajes).
Unity	No: sería un tercer motor. El juego web sigue con three.js y el destino final es Roblox Studio.

Chrome y Safari

El juego es una página web: el enlace publicado se abre en Chrome o Safari (con tu sesión de Claude), y el archivo `faro.html` también. En el iPad, Chrome usa por dentro el mismo motor que Safari.

08 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Las pruebas automáticas usan Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, y partidas simuladas para los bots. No miden el rendimiento de un iPad real.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
B01	Partida empieza con Núcleo, 1 Granja, 2.000 monedas y 0 tropas; el Núcleo entrena Constructores.	Aprobada	16 jugadores en 4 modos ok=16; Núcleo produce [builder]; Constructor entrenado: 1
B02	Un edificio nuevo queda «En construcción» y solo avanza con un Constructor, Ingeniero o Barco constructor al lado; el Ingeniero va el doble de rápido; aviso si no hay constructor.	Aprobada	sin constructor 20 s: progreso 0; Constructor 10.0 %/s, Ingeniero 20.0 %/s (×2.00); terminado: true · Obra en espera: necesitas un Constructor (en el Núcleo o el Cuartel). · colocar: null; con Constructor de tierra: 0; con Barco constructor: terminada
B03	Todos los edificios suben a nivel 3 (Casa a 4): cobra el precio, lo construye un constructor, sube vida y producción.	Aprobada	20 edificios; Granja ingreso 240>480, vida 350>700; Casa 2>3>4; fallan: [] · sin constructor 20 s: esperando=true; con Constructor: nivel 2
B04	Núcleo nivel 1-3: láser en todos los niveles, doble láser en nivel 3; la Cúpula solo se compra con Núcleo nivel 3.	Aprobada	láser [{"lv":1,"dmg":45,"range":4,"beams":1}, {"lv":2,"dmg":70,"range":5,"beams":1}, {"lv":3,"dmg":70,"range":5,"beams":2}]; L1 hizo daño: 176; nivel 3 disparó a 2 enemigos distintos; Cúpula con L1: «Mejora el Núcleo a nivel 3 para…
B05	Cúpula nivel 1-3; en nivel 3 tus tropas llevan escudo personal que absorbe daño y se recarga.	Aprobada	niveles 1 > 2 > 3 > La Cúpula ya está en nivel 3; vida de la Cúpula 3000/4500/6000; escudo 65 → tras 20 de daño 45 (vida intacta 260/260) → a los 4 s 45 → recargado 65
B06	Torreta: nivel 2 con 1 minigun, nivel 3 con 2 miniguns (más disparos por segundo).	Aprobada	nivel 1: 5 disparos en 5 s con 1 armas; nivel 2: 30 disparos en 5 s con 2 armas; nivel 3: 55 disparos en 5 s con 3 armas
B07	Enfermería nivel 1-3 con más curación y modelo distinto en cada nivel.	Aprobada	nivel 1: +11 % en 4 s, alcance 2; nivel 2: +18 % en 4 s, alcance 2; nivel 3: +28 % en 4 s, alcance 3 · modelos hospital_1/2/3 en B13

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
B08	Cinco energías con su lugar y su producción; el Molino ya no existe.	Aprobada	Solar 200 +3/10 s en sand; Eólica 300 +5/10 s en sand; Hidráulica 700 +8/10 s en sand; Mareomotriz 1000 +11/10 s en shallow; Undimotriz 1500 +15/10 s en deep; Molino: no existe · Hidráulica tierra adentro: «Debe ir en tierra junto al agua»; Undimotriz en costa: «Debe ir en mar profundo»; Mareomotriz en alta mar: «Debe ir en agua poco profunda junto a la costa»
B09	Cada edificio tiene límite; al llegar al límite no deja construir y lo explica.	Aprobada	Granja 10, Bomba de petróleo 6, Mina de oro 8, Plataforma petrolera 6, Casa 6, Solar 8, Eólica 8, Hidráulica 4, Mareomotriz 4, Undimotriz 3, Cuartel 3, Fábrica 2, Puerto 2, Helipuerto 1, Torreta 10, Torreta chica 4, AIR DEFENSE 6…
B10	Granja solo en tierra fértil, Bomba de petróleo solo en petróleo en tierra, Mina solo en veta de oro.	Aprobada	{"farmGrass":"Solo en tierra fértil","farmFert":null,"pumpGrass":"Solo en petróleo en tierra","pumpOil":null,"mineGrass":"Solo en veta de oro","houseFert":"La tierra fértil es para Granjas"}; lugares cerca de cada base: 150/150 b…
B11	La Plataforma petrolera se construye en el petróleo del mar sin el aviso «Fuera de tu territorio».	Aprobada	296/296 manchas de petróleo libres o propias aceptadas, 0 con aviso de territorio; en territorio enemigo bloqueadas 1/1
B12	Las 20 unidades existen, cada una con su modelo; Apache Guardián máximo 1 y ocupa 5.	Aprobada	20 unidades: Constructor, Ingeniero, Artillero, Escopetero, Ranger, Francotirador, Rompedor, Cazador, Cohetero, Jeep, Tanque, Camión antiaéreo, Lanzamisiles, Lancha rápida, Barco constructor, Barcaza, Destructor, Submarino, Helic…
B13	Modelos hechos con Blender cargan sin errores: edificios, variantes por nivel, unidades y barcos.	Aprobada	58 modelos GLB; sin modelo: []; niveles faltantes: []; barcos (vértices): speedboat:4104, boatEng:2472, barge:2916, destroyer:2928, sub:1428; errores: 0
B14	El Muro se ve como muralla: tramos que se unen con los muros vecinos.	Aprobada	muro con 2 vecinos: 2 tramos; muro solo: 0 tramos; captura shots/v05-wall.png
B15	Holograma ámbar, rayo ámbar al cielo sobre cada Núcleo e icono de combate donde hay peleas.	Aprobada	holograma #ffb63a; rayos 2/2 Núcleos; iconos de combate 2

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
B16	Vestíbulo: PLAY, CAMBIAR modo (6 tarjetas), tus números, pase, misiones, premio diario, códigos, tienda, cofres e inventario.	Aprobada	8/8 comprobaciones en Chromium (iPad): modos (6 tarjetas, Liga bloqueada), tus números, pase (40 niveles), misiones (cambiar 1), premio diario (racha baja al faltar), códigos, cofres (garantía cada 30, repetidos devuelven cristales), tienda e inventario.
B17	Personalizado: jugadores 2-6, mapa, monedas iniciales, dificultad, equipos; da la mitad de XP.	Aprobada	{"n":6,"teams":"000111","coins":6001.5827,"map":"reef","name":"Personalizado"} {"gained":80,"lines":["Jugar: +20 XP","Ganar: +30 XP","Núcleos destruidos (3): +30 XP","Personalizado: mitad de XP"]}
B18	Tutorial de 3 pasos contra un bot lento; al terminar da insignia, 150 cristales y el aspecto Soldado Dorado una sola vez.	Aprobada	pasos=["1 · Construí: entrena un Constructor en el Núcleo y construye una energía (Solar o Eólica)","2 · Producí: construye un Cuartel y ten 5 tropas de combate","3 · Atacá: destruye el Núcleo del bo...
B19	Pantallas de victoria y derrota con resumen, posiciones, premios y un consejo al perder.	Aprobada	xp=320 cristales=135 partidas=1 victorias=1 guardada=false | ¡Victoria! Todos los Núcleos rivales cayeron. El archipiélago es tuyo. 01:51 Tiempo 2 Islas tomadas 1 Tropas entrenadas 5 Núcleos destruid... · Derrota Tu Núcleo fue destruido. 00:00 Tiempo 0 Islas tomadas 0 Tropas entrenadas 0 Núcleos destruidos POSICIONES 1.º Rojo Ganador 2.º Naranja Seguía en pie 3.º Violeta Seguía en pie 4.º Rosa Seguía ...
B20	Salir al menú no borra la partida: «Volver a la partida»; tras recargar la página aparece «Continuar partida guardada».	Aprobada	{"menu":true,"resume":true,"saved":true} · {"state":"play","time":60,"units":1} t1=60 · banner="Partida guardada · Conquista de islas · Archipiélago Ámbar · 01:30 Continuar partida guardada Borrar" antes= {"b":33,"u":28,"coins":3719} t=90 cargada= {"state":"play","time":91,"b":33,"u":28,"...
B21	Modo creador con monedas y energía infinitas: visible solo para la cuenta dueña del juego.	Aprobada	sin botón ni insignia de creador para otra cuenta · {"btn":true,"badge":true,"crystals":"∞"} {"creator":true,"coins":1000000.9,"energy":99999,"place":null,"coinsAfter":1000000.9}
B22	La Batería antiaérea se llama AIR DEFENSE en todo el juego.	Aprobada	nombre: AIR DEFENSE
B23	Mapas nuevos Bahía Gris y Arrecife Doble generan islas válidas con caminos por tierra o por mar.	Aprobada	75/75 mapas válidos (5 tipos × 2, 4 y 6 jugadores × 5 semillas)

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
B24	Bots usan constructores, mejoran edificios, construyen energías y siguen atacando en los 5 mapas, sin errores.	Aprobada	10 partidas de 15 min, 30 bots; con 2+ constructores 100 %, con mejoras 40 %, con energía 63 %, que atacaron un Núcleo (oleada o desembarco) 57 %; Núcleo nivel 2+ 40 %; por mapa {"archipelago": {"waves":8,"raids":0,"ups":4,"energy":8,"builders":59},"open": {"waves":1,"raids":2,"ups":10,"energy":6,"builders":32},"contine...
B25	Las pruebas de v0.1 a v0.4 que siguen aplicando pasan; nada tapado en 5 tamaños de pantalla.	Aprobada	Pruebas anteriores en la v0.5: controles v0.1 18/18, v0.2 10/10, v0.3 43/43, interfaz v0.4 13/13 y bots v0.4 15/15; diseño, pausa en celular, combate y escena sin errores. Se adaptaron a las reglas nuevas (Granja inicial, Eólica en vez de Molino, Cúpula con Núcleo nivel 3, obras con constructor) y a esperar un cuadro dibujado (~0,5 s en el emulador sin GPU). Vestíbulo, tienda, pase, personalizado y pantalla final sin desbordes en 5/5 tamaños.
B26	Rendimiento en un iPad físico (objetivo 30 fps).	No probada	No hay un iPad físico en este entorno; las pruebas usan Chromium con tamaño de iPad.
B27	Modelos nuevos según tus referencias: torreta naval con miniguns, jeep con artillero, Núcleo fortaleza, barcos, helicóptero, helipuerto, AIR DEFENSE, tanque, lanzamisiles, economía y Constructor.	Aprobada	vértices de la torreta por nivel 1092 < 2112 < 3132; jeep main+turret; AIR DEFENSE main+rotor+turret; Núcleo 4596/6360/4680 vértices; barge:2916, speedboat:4104, boatEng:2472, destroyer:2928; farm:2520, mine:2604, rig:4248, helip...
B28	Skin Brigada Tóxica: capucha y máscara de gas en los soldados; en la Tienda y el Cofre del Faro.	Aprobada	{"exists":true,"rar":"legendario","card":true,"thumbsDiffer":true,"inLegendPool":true}; comprado true; en partida: tus fusileros con modelo tóxico true, los del rival normales true
B29	Iluminación con un cielo HDRI de Poly Haven (CC0), sin errores y sin pasar de 4 MB el archivo.	Aprobada	mapa de entorno true, en la escena true, intensidad 0.55; faro.html 1.60 MB; errores 0
B30	Las tropas mueven las piernas al caminar.	Aprobada	balanceo máximo 0.49 rad, piernas opuestas true, quieta al parar 0.000 rad
B31	Se abre en Safari y en Chrome (motor de Safari).	No probada	No probada en Safari real: este entorno solo tiene Chromium. Revisión del código: no usa funciones que falten en Safari 14 o más nuevo, el sonido usa webkitAudioContext si hace falta y las pantallas tienen respaldo de posiciones para Safari viejo. En el iPad, Chrome usa por dentro el motor de Safari.

09 · DECISIONES

Decisiones abiertas

- **Precios del documento:** los del documento están marcados como EJEMPLO y usan otra escala (por ejemplo, Granja +2.000/min). Se mantiene la escala ya probada en la v0.4; si prefieres los números exactos del documento, se cambian en un solo archivo.
- **Ritmo inicial:** empezar sin tropas hace la apertura más lenta. Medido en 10 partidas simuladas de 15 minutos: el 57 % de los bots ataca un Núcleo (en v0.4 atacaban antes porque empezaban con tropas). Si se siente lenta en tu iPad, se puede regalar el primer Constructor o hacer que los bots ataquen antes.
- **Sonidos:** siguen siendo sintetizados. Pixabay bloquea las descargas automáticas; si bajas sonidos en tu iPad y me los mandas, se agregan.
- **Cristales o gemas, nombre del modo y logo del vestíbulo:** siguen «Por decidir» como en el documento; se usa «cristales».

Resultado

29 pruebas aprobadas y 2 sin probar (rendimiento en un iPad físico y Safari real: este entorno solo tiene Chromium sin tarjeta gráfica). Ninguna fallida.

Siguiente paso

Que lo juegues en tu iPad y me digas: si el ritmo inicial se siente lento, si va fluido (B26) y qué modelos quieres cambiar. Para guardar el código en GitHub falta que conectes tu cuenta (el envío da error de permiso).